Handleiding serversoftware

Installatie, webportaal en beheer op Proxmox-LXC

Voor LicentieKluis 0.2.0: de server bewaart de centrale licentiegegevens, verzorgt synchronisatie en biedt een webpagina voor toegang binnen je eigen netwerk.

Status van deze versie
De server is gecompileerd en 17 bestaande opslag-/synchronisatietests zijn geslaagd. Acht webinterface-logicatests zijn geslaagd met een gesimuleerde browser/API. De echte netwerkverbinding en de LXC-installatie zijn nog niet getest. Begin met voorbeeldgegevens.

Wat je wel en niet via de browser doet

Je kunt inloggen, licenties per gebruiker bekijken, zoeken, filteren op Windows/Linux/macOS en codes tonen of kopiëren. Toevoegen, wijzigen en verwijderen gebeurt in de Windowsclient. De browser toont de laatst gesynchroniseerde servergegevens.

Onderdeel	Uitgangspunt
Serverplatform	Aparte Ubuntu 24.04 LTS LXC, x86_64, unprivileged.
Startconfiguratie	2 vCPU, 1 GB RAM, 8 GB disk. Dit is een voorstel, geen gemeten minimum.
Netwerk	Vast IP-adres, werkende gateway/DNS en internet tijdens installatie.
Software	ASP.NET Core 10 + Caddy. Het script installeert deze; Docker is niet nodig.
Toegang	Eén beheeraccount met toegang tot alle licentiehouders. Geen eigen rechten per gebruiker.

Leesroute

2 - Container en bestanden voorbereiden
3 - Installeren en HTTPS vertrouwen
4 - Inloggen en licenties bekijken
5 - Back-up, herstel en updates
6 - Problemen oplossen en oplevercontrole

Benodigd pakket: LicentieKluis-Rust-Web-0.2.0-preview.zip

1. Voorbereiden in Proxmox

1. Maak een aparte LXC aan
Gebruik een Ubuntu 24.04 LTS-template en een vrij containernummer. Kies unprivileged, een herkenbare naam zoals licentiekluis en de startconfiguratie van pagina 1. Gebruik geen container waarin al Caddy of een andere website draait.

2. Configureer het netwerk
Koppel de container aan de juiste bridge. Kies een vrij, vast IP-adres in je eigen subnet, met de juiste gateway en DNS. Activeer starten bij het opstarten van de Proxmox-host als je de server permanent beschikbaar wilt houden.

3. Start de container en open Console
Voer de Linuxcommando's uit als root **in deze container**. Voer het installatiescript nooit op de Proxmox-host uit.

Bestanden van Windows naar de container kopiëren

Pak het ZIP-bestand eerst uit op Windows. Je hebt de volledige map **LicenseVault-Rust** nodig, inclusief ServerBin, scripts en de broncode. Gebruik je bestaande bestandsoverdracht als die al werkt. Onderstaande route gebruikt een apart SSH-account.

```
apt-get update
apt-get install -y openssh-server sudo
adduser kluisbeheer
usermod -aG sudo kluisbeheer
systemctl enable --now ssh
```

Verbind met WinSCP via SFTP, het LXC-IP-adres, poort 22 en het account kluisbeheer. Kopieer de volledige map naar /home/kluisbeheer/. Kopieer daarna via de rootconsole:

```
cp -a /home/kluisbeheer/LicenseVault-Rust /root/
cd /root/LicenseVault-Rust
ls ServerBin/LicenseVault.Server.dll
ls ServerBin/wwwroot/index.html
ls scripts/install-lxc.sh
```

Controlepunt: alle drie bestanden moeten aanwezig zijn. Bij een fout controleer je of de map niet dubbel is genest, bijvoorbeeld LicenseVault-Rust/LicenseVault-Rust.

> **Voorbeeldadressen zijn geen ingestelde adressen.** Noteer het IP-adres dat jij voor de container hebt gekozen. Gebruik dat later zowel in de installer, de Windowsclient als de browser.

2. Installatie en HTTPS

1. Start de installer
Open de rootconsole van de LXC en voer uit:

```
cd /root/LicenseVault-Rust
bash scripts/install-lxc.sh
```

2. Beantwoord de vragen
Vul het vaste IP-adres of de lokale DNS-naam in **zonder https://**. Maak vervolgens een serverbeheeraccount aan met een wachtwoord van minimaal 14 tekens. Herhaal het wachtwoord. Bij wachtwoordinvoer verschijnen geen tekens.

De installer plaatst de server onder /opt/licentiekluis, de gegevens onder /var/lib/licentiekluis en maakt de dienst licentiekluis aan. Caddy verzorgt HTTPS. Een bestaande installatie of Caddy-configuratie wordt geweigerd.

3. Controleer de server
De healthcheck hoort status ok en versie 0.2.0 terug te geven.

```
systemctl status licentiekluis --no-pager
curl http://127.0.0.1:5080/health
```

4. Kopieer het openbare CA-certificaat
Maak het certificaat leesbaar voor je overdrachtsaccount en bekijk de vingerafdruk. Kopieer daarna het .crt-bestand met WinSCP naar Windows.

```
install -m 644 /root/licentiekluis-ca.crt \
  /home/kluisbeheer/licentiekluis-ca.crt
openssl x509 -in /root/licentiekluis-ca.crt \
  -noout -fingerprint -sha1
```

5. Vertrouw de CA op Windows
Open PowerShell in de uitgepakte pakketmap. Pas het certificaatpad aan. Vergelijk de vingerafdruk met de LXC en bevestig alleen als deze overeenkomt.

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `
  .\scripts\Trust-ServerCertificate.ps1 `
  -CertificatePath C:\Pad\licentiekluis-ca.crt
```

Dit vertrouwt de eigen CA voor je huidige Windowsaccount. Herhaal dit op andere Windows-pc's. Andere apparaten hebben hun eigen certificaatimport nodig. Kopieer alleen het openbare .crt-certificaat, nooit de CA-privésleutel.

3. Webportaal gebruiken

1. Open het serveradres
Open op een apparaat binnen je netwerk **https://JOUW-LXC-IP/** of de ingestelde DNS-naam. Gebruik exact het adres dat je tijdens installatie hebt opgegeven.

2. Log in met het serveraccount
Vul de accountnaam en het serverwachtwoord in. Gebruik niet het rootwachtwoord van de LXC of het lokale kluiswachtwoord van de Windowsapp.

Gegeven	Waarvoor gebruik je het?
LXC-root / SSH-account	Installeren, bestanden kopiëren en technisch beheer.
Serverbeheeraccount	Inloggen in het webportaal en aanmelden vanuit Windows.
Lokaal kluiswachtwoord	De lokale Windowskluis en de bijbehorende back-ups openen.

3. Selecteer en zoek
Gebruik Gebruiker om de licenties van één persoon te tonen. Kies Windows, Linux of macOS bij Platform. Het zoekveld doorzoekt software, gebruiker en apparaatnaam.

4. Bekijk of kopieer een code
Code tonen haalt de code afzonderlijk op en maskeert deze na 30 seconden opnieuw. Kopiëren zet de code op het klembord. Als de browser dat weigert, gebruik Code tonen en kopieer handmatig.

5. Vernieuw na wijzigingen
Klik Vernieuwen nadat een Windowsclient heeft gesynchroniseerd. De pagina ververst de gegevens niet automatisch. Een nog offline opgeslagen wijziging is op de server nog niet zichtbaar.

Sessies en uitloggen

Na 15 minuten inactiviteit wordt de webpagina vergrendeld. De serversessie verloopt na acht uur of bij een serverherstart. Herladen van de pagina vraagt opnieuw inloggen. Klik Uitloggen als je klaar bent; zichtbare gegevens worden gewist.

Leesfunctie in versie 0.2.0
Het webportaal bevat geen knoppen om licenties toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Dat gebeurt in de Windowsclient. Alle licentiehouders vallen onder hetzelfde serverbeheeraccount.

Gebruik HTTPS binnen je netwerk of je eigen VPN. Maak geen portforward naar deze preview. Het interne HTTP-adres op poort 5080 is alleen bedoeld voor de server zelf.

4. Back-up, herstel en updates

Een serverback-up maken

```
cd /root/LicenseVault-Rust
bash scripts/backup-server.sh /root/kluis-backups
```

De service stopt kort en start daarna opnieuw. Het archief bevat de serverkluis én secrets.json met de benodigde sleutel. Het archief is niet extra versleuteld: sla het afgeschermd op, kopieer het buiten de LXC en gebruik versleutelde back-upopslag. Een back-up op dezelfde server alleen is onvoldoende.

Maak daarnaast een Proxmox/PBS-back-up van de volledige LXC. Daarmee bewaar je ook Caddy en de lokale CA. De app-back-up bevat de Caddy-CA niet.

Bijwerken vanaf 0.1 of een latere pakketversie

1. Maak eerst een back-up
Kopieer de volledige nieuwe pakketmap naar de LXC, inclusief ServerBin/wwwroot. Zorg dat je het script uit de nieuwe map start.

```
cd /root/LicenseVault-Rust
bash scripts/update-server.sh
```

De installer voor een nieuwe server hoef je niet opnieuw te draaien. De updater bewaart de vorige app en een gegevenskopie in /opt/licentiekluis/backup-DATUM-TIJD. Bij een mislukte healthcheck zet hij de vorige app terug. Controleer daarna zelf het webportaal en een synchronisatie.

Herstellen van gegevens

Herstel bij voorkeur eerst in een testkopie van de LXC. Meld de clients af. Maak ook een kopie van de huidige toestand. Kies bewust welk archief je wilt terugzetten en vervang GEKOZEN-BACKUP hieronder door de echte bestandsnaam.

```
systemctl stop licentiekluis
umask 077
cp -a /var/lib/licentiekluis \
  "/root/licentiekluis-voor-herstel-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
tar -xzf /root/kluis-backups/GEKOZEN-BACKUP.tar.gz -C /var/lib
chown -R licentiekluis:licentiekluis /var/lib/licentiekluis
systemctl start licentiekluis
curl http://127.0.0.1:5080/health
```

Gebruik alleen een eigen, vertrouwde back-up. Gegevens en secrets.json moeten bij elkaar horen. Laat clients pas opnieuw synchroniseren nadat het herstel is gecontroleerd; achterstallige lokale wijzigingen kunnen anders weer worden aangeboden.

5. Diagnose en oplevercontrole

Melding / situatie	Controle of oplossing
Website niet bereikbaar	Controleer IP/DNS, of de container draait en of TCP 443 vanaf je eigen netwerk is toegestaan. TCP 22 is alleen nodig voor SSH-beheer.
Certificaatwaarschuwing	Gebruik de ingestelde naam of het IP-adres en importeer de juiste CA. Controleer ook datum/tijd op het apparaat.
401 / sessie verlopen	Log opnieuw in met het serveraccount. Een herstart maakt bestaande tokens ongeldig.
429 / te veel pogingen	Wacht minstens een minuut. De server begrenst aanmeldpogingen.
Leeg licentieoverzicht	Synchroniseer eerst vanuit Windows, klik Vernieuwen en controleer de filters.
Nog de oude tekstpagina	Controleer dat de 0.2-server én ServerBin/wwwroot zijn geplaatst en herstart de dienst.
Installer weigert installatie	Gebruik de updater bij een bestaande installatie. Gebruik voor een nieuwe installatie een lege, aparte Ubuntu 24.04-container.

Diagnosecommando’s in de LXC

```
systemctl status licentiekluis --no-pager
journalctl -u licentiekluis -n 100 --no-pager
systemctl status caddy --no-pager
journalctl -u caddy -n 50 --no-pager
curl http://127.0.0.1:5080/health
```

Controle vóór dagelijks gebruik

1. Maak twee voorbeeldgebruikers en een testlicentie in Windows.
2. Synchroniseer en controleer het resultaat in de browser.
3. Test gebruiker- en platformfilter en het tonen van de code.
4. Herstart de LXC; controleer de website en log opnieuw in.
5. Maak een back-up en test herstel in een aparte LXC.
6. Controleer synchronisatie vanaf een tweede Windowsclient.

Bij een storing bewaren: pakketversie, tijdstip, foutmelding en relevante logregels. Deel geen wachtwoorden, licentiecodes of secrets.json. Er is in deze versie geen wachtwoordwijzigings- of accountbeheerscherm.

Deze handleiding is afgestemd op README.html, de installatiescripts en de serverbroncode van pakket 0.2.0. De instructies zijn geen bevestiging dat de LXC-installatie in jouw omgeving al is getest.